

W2 讲义 · 代数方程变形：技巧与避坑

触发题： $(a-5)^2 = a-5$ 。想到两边同除说明有结构感；卡住和丢解 → 换正路，并补字母约分。

一、先记住：这不是数字心算题

看起来像	其实是
脑子里消掉 $a-5$	字母约分： $(\square)^2 \div \square = \square$
算不出来很「晕」	步骤没写开：应写 $(a-5) \cdot (a-5)/(a-5)$
除完得一个答案	变形是否合法：除数能否为 0

与 W1 不同：W1 练数字运算；W2 练式子变形规则。

二、正路四步（默认用这个）

- 移到一边： $(a-5)^2 - (a-5) = 0$
- 提公因式： $(a-5)(a-6) = 0$
- 积为零： $a-5 = 0$ 或 $a-6 = 0$
- 写解并验根： $a = 5$ 或 6 ；代入原式都成立

换元版：设 $x = a-5$ ，则 $x^2 = x \rightarrow x(x-1)=0 \rightarrow x=0$ 或 $1 \rightarrow a=5$ 或 6 。

三、数字桥

数字	字母	规则
$3^2 \div 3 = 3$	$(a-5)^2 \div (a-5) = a-5$	$(\square)^2 \div \square = \square$ ($\square \neq 0$)
$5^2 \div 5 = 5$	$x^2 \div x = x$	同上

书写要求：先写 $(a-5) \cdot (a-5) \div (a-5)$ ，禁止凭感觉口算消掉。

四、九大坑

坑 1（核心）两边同除 $a-5$ 只得 $a=6$ ，丢掉 $a=5$ 。含未知数的式子不要随便去除。

坑 2 约分不会写开 → 先写两个括号相乘再约。

坑 3 $\square^2 = \square$ 通常两解： $\square=0$ 或 1 ，少写就不完整。

坑 4 $x^2 = x$ 两边除以 x 只得 $x=1$ ，丢掉 $x=0$ 。

坑 5 解完不验根；用过除法时更要检查。

坑 6 $(a-5)^2 = 5-a$ 不是同一型，因 $5-a = -(a-5)$ 。

坑 7 硬展开步骤长易算错；优先提公因式。

坑 8 $(a-5)^2 - (a-5)$ 提成 $(a-5)(a-5)$ 是错的，应是 $(a-5)(a-6)$ 。

坑 9 $(a-5)^2$ 是自己乘自己，不是 $2(a-5)$ 。

五、一眼识别

题型	第一步
$\square^2 = \square$	移项提公因式，或设 $x = \square$
$(a-k)^2 = a-k$	同构 → $a=k$ 或 $a=k+1$
想两边同除	停！改移项；若已除，补查除数为 0

六、样板题

样板 A（正路）

$$(a-5)^2 = a-5$$

$$(a-5)^2 - (a-5) = 0$$

$$(a-5)(a-6) = 0$$

$a = 5$ 或 $a = 6$ 验根均成立

样板 B（若已经同除，怎么补救）

两边 $\div (a-5)$ (默认 $a \neq 5$) $\rightarrow a-5=1 \rightarrow a=6$

补查 $a-5=0$? $a=5$ 代入原式成立 $\rightarrow$ 也是解

完整: $a=5$ 或 6 (下次直接走样板 A)

总原则: 同型先移项; 提因式找零点; 含未知数别乱除; 求得解要验根。

对应弱项 W2 · [practice/W2-代数方程变形](#) · [建议练习前阅读](#)